

Configuration des ports d'un switch

Objectifs de cet exercice

A la fin de cet exercice, l'apprenti doit être capable de...

- ... connaître les différents modes d'un port de switch Ethernet*
- ... connaître les différentes vitesses d'un port de switch Ethernet*
- ... configurer le mode et la vitesse d'un port*
- ... visualiser le mode et la vitesse choisis par un port en auto*
- ... visualiser l'adresse MAC d'un équipement*
- ... visualiser l'adresse MAC d'un port*

1. Connecter les équipements sur les ports du switch

PC0	FastEthernet0/1 du switch0
PC1	FastEthernet0/2 du switch0
Imprimante	FastEthernet0/3 du switch0
Téléphone IP	FastEthernet0/4 du switch0
PC2	FastEthernet du téléphone IP
Server0	GigaEthernet0/1

2. Configurer la carte Ethernet du PC0 en mode half duplex.

Visualiser le mode utilisé par le port du switch avec la commande show interface fastethernet 0/1.

Quelles sont vos constatations?

3. Configurer la carte Ethernet du PC0 en mode half duplex et vitesse 10Mbps.

Visualiser le mode utilisé par le port du switch avec la commande show interface fastethernet 0/1.

Quelles sont vos constatations?

4. Configurer le port FastEthernet 0/1 du switch en mode 100Mbps avec les commandes :

```
enable
conf t
interface fast 0/1
speed 100
```

Quelles sont vos constatations?

Configurer à nouveau la carte du PC et le port du switch en mode auto.
Quelle commande avez-vous utilisé?

5. Quelle est la vitesse utilisée sur le port Gigabit 0/1 sur lequel le serveur est connecté.

Expliquer pourquoi ?

6. Dans l'onglet physical du server, remplacer la carte FastEthernet par une carte Gigabit Ethernet.

Quelle est la vitesse utilisée sur le port Gigabit 0/1 sur lequel le serveur est connecté.

7. Quelle est l'adresse MAC de chacun des équipements, compléter le tableau :

PC0	
PC1	
Imprimante	
Téléphone IP	
PC2	
Server0	

8. Quelle est l'adresse MAC de chacun des ports du switch, compléter le tableau :

FastEthernet 0/1	
FastEthernet 0/2	
FastEthernet 0/3	
GigaEthernet 0/1	

Quelle commande permet d'obtenir cette information ?

Information: Les adresses MAC sur chacun des ports d'un switch ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du switch. Elles servent uniquement pour certains protocoles particuliers (STP, multicast, ...).

9. Utiliser la commande *show mac-address-table* sur le switch. Expliquer le résultat obtenu :
